

Company / Location	다임바이오 / Korea
Date / Venue	2026.08.20 (수), 다임바이오 본사 09:35~10:45
Delegates	Partner: 김정민 대표, 김중호 부사장, 남규현 전무, 정명은 전무 SKBP: 유택상 팀장, 정영찬 수석, 서재영 책임, 이정태 책임, 주연주 선임
Discussion	● Discussion History - InterBiz 에서 SKBP 와 첫 미팅 후 후속 논의 - InterBiz 에서 DM3159 의 AD program 관심 언급 - 당시 SKBP Target / MoA engagement 및 differentiation point 필요성 언급 - 현재) CDA/VDR 기반 initial DD 진행중 ● 간략 회사/프로그램 소개 - T1R3 agonist 기반 CNS 치료제 개발 중. DM3159 의 경우 AD/PD 에서 efficacy 기반으로 target validation 가능성 평가중 - ALS 등으로 indication 확장 가능성 검토 - 다임바이오는 AD/PD 에서 확인된 efficacy 자체가 novel target 인 T1R3 에 대한 초기 validation 제공한다고 언급 - 현재) DM3159 drug potential 확인하는 단계 ● Agenda - DM3159 AD Program 및 주요 연구개발 현황 공유 - AD efficacy 및 Target/MoA 관련 data 논의 - 추가 연구 및 preclinical development 방향 논의 - SKBP Collaboration 가능성 및 후속 검토 방향 논의 ● 질의 응답 ✓ AD Market Positioning / Differentiation Q) 현재 AD 는 lecanbemab, Donanemab 등으로 시장이 형성 되어 있는데, DM3159 는 어떤 시장 또는 환자군으로 진입하고자 하는지? → DM3159 는 현재 market 또는 patient segment 를 확정한 단계 아님. 기존 anti-Ab therapy 와 동일하게 Ab 만 직접 target 하는 것이 아닌 T1R3 agonism 및 neurogenesis 를 기반으로 Ab, Tau phosphorylation, neuroinflammation 등 다양한 AD pathology 를 포괄적으로 개선하는 새로운 therapeutic concept 을 지향하고 있음. → 또한, 3xTG efficacy 가 매우 의미 있다고 판단하고 있지만, 어떠한 market position 으로 갈지 정하지 않음. ✓ Anti-Amyloid beta therapy 대비 경쟁력 Q) Lecanemab 등 기존 anti-Ab therapy 와 비교했을 때 DM3159 의 경쟁력은? → 직접적인 head-to-head 비교는 어려움. → 다임바이오는 Lecanemab 이 진행속도를 약 30% 지연시키는 정도인 반면, DM3159 는 3xTG mouse model (분석: 11month-old, MWM) 인지 개선 효과 및 Ab normalization, tau phosphorylation 감소, 및 neuroinflammation inhibition 등 다양한 효과를 나타내고 있다고 언급

(MWM 외 다른 data not shown)

→ 단순 Ab reduction 목표로 하는 접근 보다는 여러 AD pathology 동시에 개선할 가능성이 높은 novel target concept 으로 언급

* SKBP: Preclinical efficacy 가 human 에서 어느정도 translation 될 수 있을지는 확인이 필요함

✓ **Amyloid beta 관련 market**

Q) DM3159 에 의해 Amyloid beta burden 감소하는 것은 확인 되는데, Ab production inhibition/ aggregation inhibition / clearance 증가 중 어떤 mechanism 으로 설명하고 있는지. 추후 market positioning 에 핵심 요소가 될 것

→ 현재 data 로는 명확하게 특정하기 어려움 언급

* SKBP: Amyloid burden 감소 정도만 확인할 수 있는 수준이며,

production/aggregation/clearance 중 어느 mechanism 이 작동하는지를 직접적으로 보여주는 MoA 가 추가적으로 필요하다고 제안

특히, AD market/patient segment 를 target 할지에 따라 필요한 MoA 가 달라질 수 있기 때문에 연계하여 검토할 것을 제안함

✓ **Biomarker strategy**

Q) 향후 clinical development 진행할 경우 biomarker 필요한데, 고려하고 있는 biomarker 가 있는지?

→ 구체적인 clinical biomarker strategy 는 아직 확정되지 않았다고 언급

→ 현재 preclinical study 에서 Ab 가 정상화 되는 양상은 확인하였으며, tau phosphorylation 및 neuroinflammation 관련 변화 역시 확인 되고 있어서 potential biomarker candidate 가 될 수 있음 언급

→ 다임바이오는 현재 biomarker 선정 자체보다는 preclinical study 에서 toxicity 가 없음을 확인하고 safety package 를 확보하는 것이 우선이라고 언급함.

* SKBP: Neuroinflammation 관련해서는 Astrocyte/Microglia 변화 뿐만 아니라 IL-1b, TNF-a 등 cytokines 변화 등을 추가적으로 확인할 것을 제안함

✓ **추가 Efficacy / MoA study 수행 가능성**

Q) 현재 부족한 efficacy/ MoA 에 대해 다임바이오 내부에서 추가 실험이 가능한지?

→ 다임바이오도 dataset 이 부족함 인지 및 추가적인 data package 필요성 동의

→ SKBP 가 구체적인 실험 list 를 제안 / 기대하는 data 가 있다면 제안 해주면, 다음바이오 측에서 내부 검토 후 수행 가능 및 우선순위 결정 가능하다고 언급

* 개인의견: in vitro 는 대부분 내부에서 실험 진행하는 것으로 보이며, in vivo 는 외부에서 진행하는 것으로 보임 (FTE 여유롭지 않을 것으로 보임)

✓ **3xTg / 5xFAD in vivo efficacy**

Q) 현재 주요 efficacy 는 3xTG 에서 확인한 것으로 확인되는데, 5xFAD 에서도 추가적으로 동등 수준으로 평가할 계획이 있는지?

→ 초기 5xFAD 포함하여 여러 AD model 평가하였으나, 현재 3xTG model 이 DM3159 의 concept 을 확인하는 데 보다 적합하다고 판단하여 주요 efficacy study 에 사용함 언급

✓ **Behavioral Efficacy**

Q) 11 개월령 3xTg mouse 에서 MWM 결과가 실제 memory improvement 에 의한 것인지,

	노령 mouse 의 locomotor activity 차이에 영향을 받은 것인지 확인한 data 가 있는지? → 다임바이오는 동일 study 에서 open filed test 함께 확인했다고 언급. ✓ T1R3 target validation / human relevance Q) T1R3 가 AD 에서 실제로 Disease-relevant target 이라는 evidence 가 있는지? → 다임바이오는 T1R3/Taste receptor 관련 function 이 AD 환자에게서 정상 노인 대비 유의하게 감소한다는 연구들이 존재하며, 이러한 관찰이 초기 target 가정의 출발점이었음을 안내. → K/O mouse 에서 hippocampal impairment 및 AD-like phenotype 과의 연관성이 보고 되어 있어 T1R3 와 AD pathology 간 biological relevance 를 뒷받침 하는 연구들은 있다고 안내. → 단, T1R3 specific 하게 pharmacological targeting AD 치료 효과 입증한 연구는 제한적임을 안내 하였으며, 직접적인 validation 은 필요하다고 답변함. ✓ Target Specificity / Off-target Q) T1R3 통한 effective dose 가 다소 높아 보이는데, off-target 가능성 없는지? → CNS 관련 주요 target 약 20 개를 포함하는 panel assay 수행하였음. T1R3 제외하고 activation 보이는 target 은 없었음. ✓ ADMET Q) General Toxicology 에서 200mg/kg 까지 평가한 것으로 보이는데, 200mg/kg 이상 평가하지 않은 이유가 solubility 또는 safety 때문인지? → long-term toxicity 수행 전 tolerability 를 확인하기 위해 진행한 실험으로, 2 주간 투여하였을 때 side effect, solubility issue 는 나타나지 않았음 언급 <u>* SKBP: 현재 PK data 로는 dose linearity 판단하기 어려움 언급. Lower/higher dose 포함하여 PK linearity 추가적으로 확인할 필요가 있다고 언급.</u> ✓ IP Q) DM3159 관련 특허 출원/등록 현황? → 관련 특허 2024 년 출원 되었으며 일부 등록 완료 되었다고 언급.
Next Step	● SKBP: 다임바이오측에 보고자 하는 data list 전달 ● 다임바이오: 내부 논의 후 VDR 에 efficacy / ADME data 공유 + VDR 기간 연장
Takeaway	● T1R3 agonism 을 기반으로 한 novel AD 접근으로, 3xTg model 에서 인지능력 개선과 함께 Aβ, tau phosphorylation 및 neuroinflammation 등 multiple AD pathology 에 대한 encouraging efficacy 일부 data 공유 및 언급 ● 다만 현재 efficacy 대비 T1R3 target engagement/MoA 및 human relevance 에 대한 validation 이 충분하지 않으며, Ab burden 감소의 구체적인 MoA 역시 증명이 필요함 ● 향후 AD 내 환자/마켓 positioning 을 구체화하고, 이에 기반한 추가 efficacy/MoA study 및 기존 anti-Ab therapy 대비 differentiation 을 뒷받침할 dataset 확보 필요